

宽松风险平价在全球 ETF 资产配置中的改进与实证研究

本科毕业论文答辩

学生姓名

许哲圣

学号

42353012

学院/专业

特拉华数据科学学院 /
金融数学 (量化分析方向)

指导老师

王磊

答辩日期

2026 年 8 月

学校

西南财经大学

■ 目录

研究背景与意义

文献综述与理论基础

理论框架与模型方法

数据与回测设计

实证结果与分析

稳健性检验

主要结论



01

第 1 部分

研究背景与意义

01

■ 长期配置的核心挑战

为什么不能直接用均值一方差？

- ▶ Michaud (1989): 收益率估计误差远高于协方差估计误差
- ▶ 微小预测扰动可能导致权重剧烈漂移
- ▶ DeMiguel 等 (2009): 多类优化策略未稳定击败 1/N
- ▶ 机构配置更需要**风险可归因**的框架

全球 ETF 落地的三重难题

- ▶ 相关结构**时变**: 固定窗口协方差估计滞后
- ▶ 严格 ERC + 组别上限 + CVaR: 形成**非凸**约束
- ▶ 月频调仓叠加 3 bps 成本: 净收益被持续侵蚀

本页要点

长期资产配置的难点不是单期收益排序，而是如何在不确定环境下保持风险来源清晰、约束可执行、换手可控制。

■ 风险平价的核心逻辑与本文解法

风险平价的核心逻辑

$$RC_i = w_i \cdot \frac{(\sum w)_i}{\sigma_p}$$

目标: $RC_i = b_i \cdot \sigma_p$

以**风险贡献**替代资金金额分配
对收益预测依赖低, 逻辑清晰

本文的解法

宽松 RRP + CVaR 尾部约束 +
 ℓ_1 换手惩罚 →
统一可稳定求解的凸优化框架

方法含义

- ▶ 用风险预算偏离惩罚替代严格等式
- ▶ 将 CVaR 尾部风险控制纳入约束
- ▶ 用 ℓ_1 换手惩罚提高可实施性
- ▶ 最终权重由透明优化问题生成

研究定位

本文关注长期机构配置中的可解释、可约束、可执行风险预算框架, 不把模型解释为短期择时交易策略。

■ 研究问题与研究思路

四个核心问题

1. 宽松风险平价能否在 30 支全球 ETF 中建立**风险来源清晰**的配置框架？
2. 加入 CVaR 约束和换手惩罚后，**收益、回撤与换手**三维权衡是否确实改善？
3. HERC 等层次化基准在同一样本中**表现如何**，与主模型是何关系？
4. 稳健性检验能否识别结论对**样本期和参数**的依赖程度？

研究路径

- ▷ 梳理 MV → 风险预算 → CVaR → HRP 的理论联系
- ▷ 构建可交易 ETF 资产池与统一回测标准
- ▷ 相同设计下横向对比四个模型
- ▷ 多维度稳健性检验 + 过拟合诊断约束结论范围

评价窗口

2018-01-02 — 2026-07-31

103 个月度观察点

单边成本 3 bps，全程无前视

■ 三项边际贡献

数据层

01

以**可交易 ETF** 替代不可交易指数，回测成本与权重更贴近真实执行——而非停留在指数层面，使“能不能做到”这一问题有了直接的答案

方法层

02

将风险预算偏离惩罚、CVaR 约束、 ℓ_1 换手惩罚和资产组上限**统一纳入**同一凸优化框架，允许同时处理多个实施约束而无需逐一妥协

验证层

03

串联子区间、参数扰动、协方差估计、过拟合诊断等多种稳健性检验，将结论**明确限定**在具体样本区间与参数设定，避免过度外推



02

第2部分

文献综述与理论基础

■ 均值—方差与估计误差：理论起点

均值—方差与估计误差

- ▶ Markowitz (1959): 均值—方差模型奠定现代组合选择基础
- ▶ Jorion (1986): Bayes-Stein 收缩量化参数不确定性
- ▶ 核心问题: 收益预测误差会被优化器放大

协方差估计进展

- ▶ 随机矩阵理论 (Laloux 1999): 大量特征值为噪声
- ▶ CM-IEWMA (Johansson 2023): 凸组合多个 EWMA 估计器
- ▶ 端到端深度学习 (Bongiorno 2025): 预测能力提升, 但硬约束接口仍需处理

共同结论

收益预测不确定性高, 单纯追求均值—方差最优容易产生不稳定权重, 因此本文转向风险预算与约束优化框架。

■ 风险预算与层次化方法：本文连接点

风险平价与宽松风险预算

- ▶ Qian (2005): 风险贡献平等 = 最优分散
- ▶ Maillard 等 (2010): ERC 唯一性证明
- ▶ Gambeta & Kwon (2020): **宽松 RRP** 数学性质
- ▶ Ielpo 等 (2024): **Regime Parity** 状态平价, 缓解无条件矩低估危机协同

层次化方法

- ▶ HRP (López de Prado 2016): 层次聚类, 回避矩阵求逆
- ▶ HERC (Raffinot 2018): 簇间引入风险贡献逻辑
- ▶ 在本文中作为层次化风险分配基准

本文连接点

风险预算提供可解释目标, 凸优化框架提供 CVaR、换手率和资产组约束的统一实现方式。

■ CVaR 约束与交易成本的理论依据

CVaR 的凸性与线性重表述

Rockafellar & Uryasev (2000; 2002):

$$\text{CVaR}_\alpha(w) = \min_{\eta} \left[\eta + \frac{1}{(1-\alpha)T} \sum_t \max(-r_t^\top w - \eta, 0) \right]$$

- ▶ 次可加性 + 凸性：天然适合约束优化
- ▶ 引入辅助变量 η 后等价为线性不等式组
- ▶ 与 ℓ_1 换手惩罚可统一在同一 QP/SOCP 框架

交易成本建模

Almgren & Chriss (2001): 换手速率与市场冲击的根本张力

本文：线性成本近似

$$\text{TC}_t = c \cdot \|w_t - w_{t-1}^+\|_1$$

$c = 3 \text{ bps}$ 单边

月频调仓下误差可控

国内研究 (华泰 2020—2024) 指出：低利率环境下换手成本是风险平价落地的核心约束，月频再平衡的成本积累不可忽视



03

第 3 部分

理论框架与模型方法

03

■ 从严格 ERC 到宽松风险平价

标准风险平价 (ERC)

风险贡献: $RC_i = w_i \cdot \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$

严格等式约束: $RC_i = b_i \sigma_p$

困难: 同时加权重上下限、资产组约束后, 等式约束使问题**非凸**, 标准求解器无法直接处理

宽松 RRP: 严格等式 $\rightarrow$ 偏离惩罚

$$\min_w \sum_i \left(\frac{RC_i}{\sigma_p} - b_i \right)^2 + \lambda_{\text{reg}} \|w - w_0\|_2^2$$

允许可量化的预算偏离, 换取约束灵活性

Convex Adaptive Global RRP

将风险预算思想凸化, 统一纳入多个约束:

$$\begin{aligned} \min_w J(w) = & \underbrace{\lambda_v w^\top \Sigma_t w}_{\text{波动率项}} + \underbrace{\lambda_b \|w - b_t\|_2^2}_{\text{预算偏离}} \\ & + \underbrace{\lambda_{to} \|w - w_{t-1}^+\|_1}_{\text{换手惩罚}} + \underbrace{\lambda_c \text{CVaR}_\alpha(w)}_{\text{尾部约束}} - \underbrace{\lambda_r \mu_t^\top w}_{\text{收益奖励}} \end{aligned}$$

约束集:

$$\sum_i w_i = 1, 0 \leq w_i \leq u_i, L_g \leq \sum_{i \in g} w_i \leq U_g$$

■ 四模型定位与滚动选择策略

模型	核心特征	角色
Global RRP	基准宽松风险预算，无换手约束	出发点
Convex Adaptive	ℓ_1 换手惩罚 + 资产组上限	降换手
Improved Convex	+ CVaR 约束 + 换手惩罚 (03/04/05 滚动选择)	主模型
HERC	层次聚类递归分配，无凸优化	层次化基准

滚动选择与验证角色

1. 公开主模型为 2018 年起连续拼接的滚动样本外自动选择路径	历史窗口	252 交易日
2. 36 组网格仅输出当期探索诊断，不覆盖主结果	协方差估计	EWMA
3. 2015–2017 用于执行预热，2018 年重新初始化公开选择状态	单资产最大权重	40%
4. 每期仅使用已完成历史窗；测试窗不参与重新选择	换手上限	60%
	CVaR 置信水平	95%
	所有模型：长仓、归一、月度调仓、3 bps 成本	



04

第 4 部分

数据与回测设计

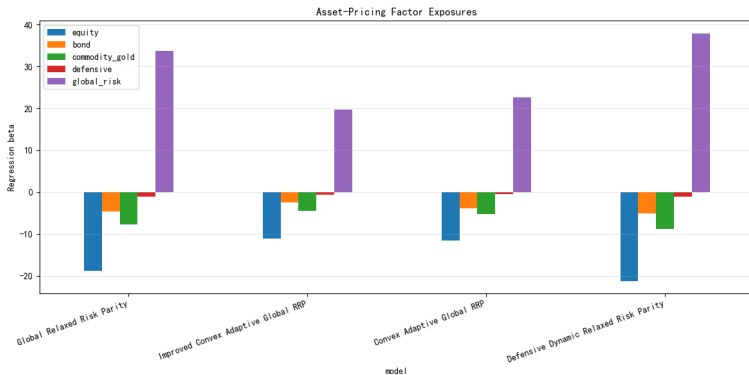
04

■ 30 支全球 ETF：8 大风险来源（来自 src/asset_universe.py）

类别	代表品种	类别	代表品种
债券与现金 (5)	可转债、国债、10 年国债、信用债、日利	行业与消费 (3)	证券、军工、消费
A 股宽基 (6)	沪深 300/500/1000/2000、创业板、红利	港股 (1)	恒生 ETF
中国科技与成长 (4)	半导体、AI、新能源、科创 50	全球股票 (4)	纳指、标普 500、日经、欧洲
贵金属 (2)	黄金、白银	大宗商品与资源 (5)	有色期货、能源化工期货、豆粕、煤炭、原油

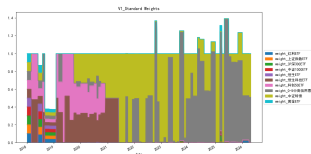
最长有效行情起始 2007-01-18；主池累计 60 个有效观察后动态进入，6 支候选固定隔离
评价区间 2018-01-02—2026-07-31，共 103 个月度观察点，3 bps 单边成本

■ 因子暴露结构：各 ETF 对主要风险因子的敞口

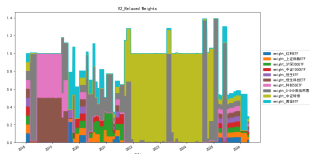


图中展示 ETF 与主要风险因子的关联方向和强度，用于说明资产池并非单一权益或债券暴露，而是覆盖多类风险来源。

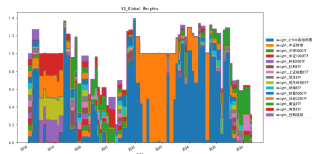
■ 静态权重演进：从国内到全球多资产



标准风险平价
债券主导，高集中度



宽松 RRP
偏离惩罚引入，权重更分散



Global RRP (30 支)
跨 8 大类，结构更均衡



05

第 5 部分

实证结果与分析

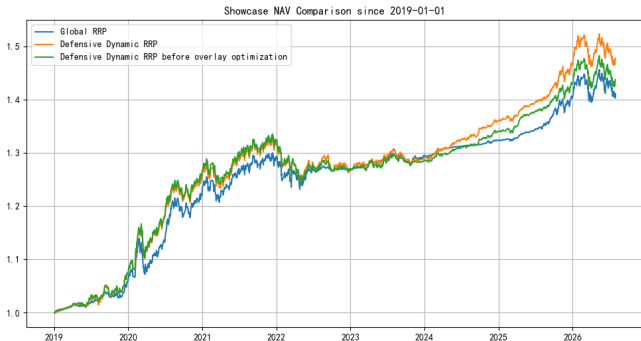
05

■ 绩效汇总：2018-01-02—2026-07-31，103 个月度观察点

模型	净年化收益	Sharpe	Sortino	最大回撤	月均换手
Global RRP	4.28%	0.534	0.748	-6.32%	24.51%
Convex Adaptive	9.35%	0.484	0.708	-28.87%	0.00%
Improved Convex	5.60%	1.186	1.699	-3.81%	1.96%
HERC	2.57%	0.646	0.933	-0.69%	9.12%
等权基准	7.73%	0.561	0.806	-12.89%	0.96%
60/40 基准	6.34%	0.466	0.670	-19.55%	0.93%

月度 1 年期中债收益率均值 2.10%；Sharpe 按滞后一月的日化序列计算；净收益已扣除 3 bps 单边成本

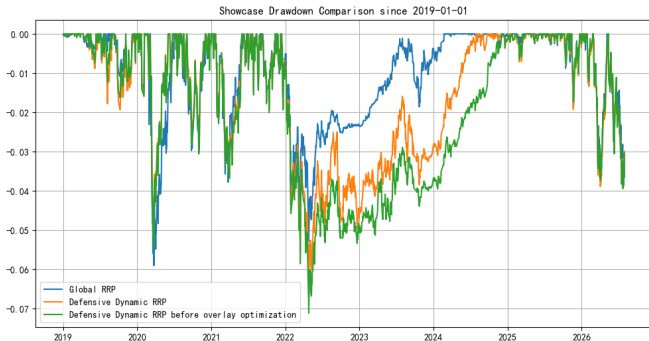
■ 净值路径：全模型对比



► **Improved Convex** 净值稳步攀升，波动远低于等权/60-40

► **HERC** 近乎横盘——反映其实质是近全仓债券，非多资产分散

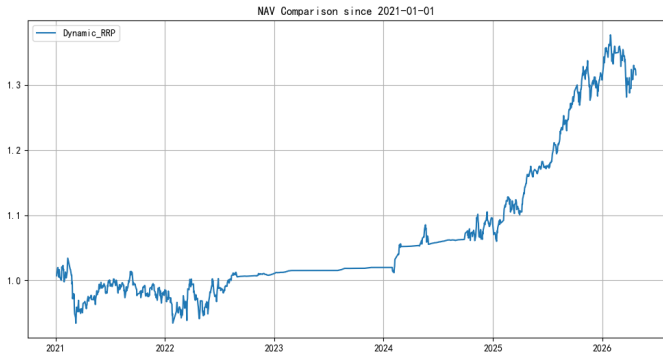
■ 回撤路径：全模型对比



► Improved Convex 最大回撤 -3.81%，显著优于等权 -12.89% 和 60/40 -19.55%

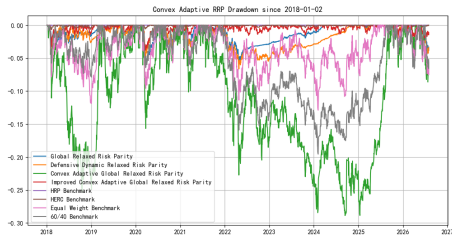
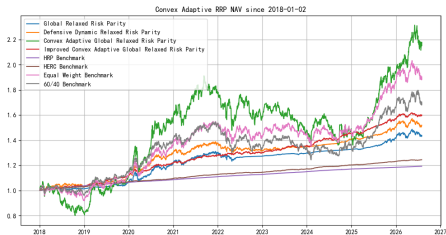
► Global RRP 回撤 -6.32%，换手高 (24.51%) 是主要拖累

■ 静态基准 vs 动态模型：净值演进



动态调仓（滚动协方差 + 月度再平衡）相比单期静态权重有明显的净值优势，说明时变相关结构值得跟踪

■ Convex 系列对比：净值与回撤

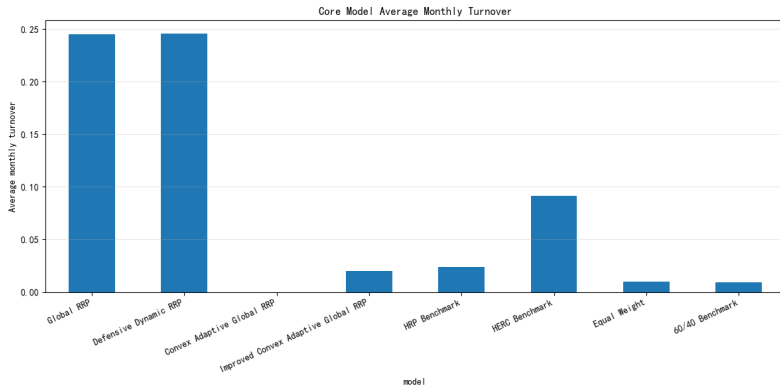


净值路径：比较三类 RRP 模型的累计收益稳定性

回撤路径：检验凸化与 CVaR 约束对下行风险的改善

从 Global RRP → Convex Adaptive → Improved Convex：净值更稳，回撤更浅，换手逐步压缩

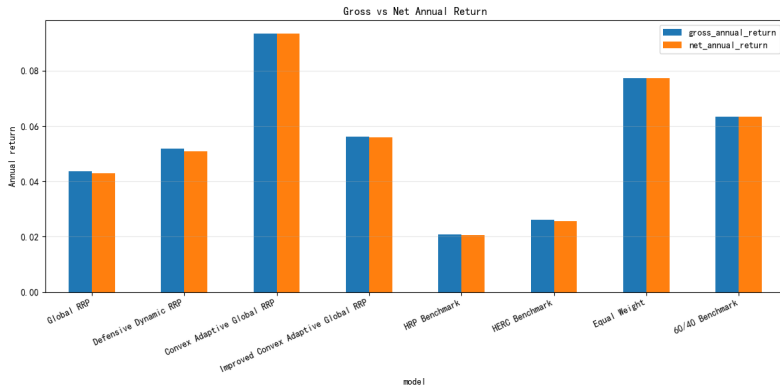
■ 换手率对比：CVaR + 惩罚项的实际效果



► Global RRP 月均换手 24.51% → Improved Convex 压至 **1.96%**，降幅约 **10 倍**

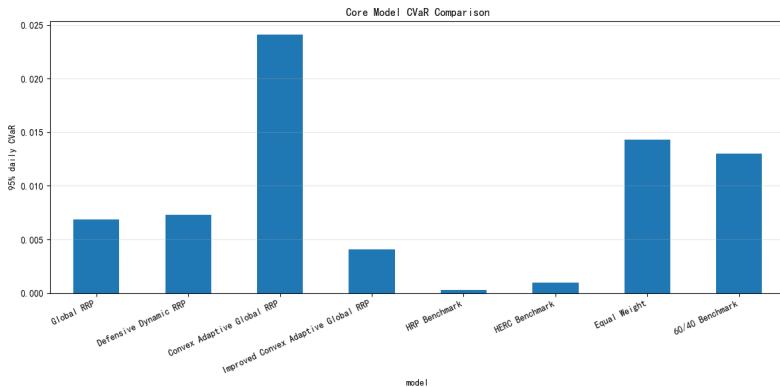
► 换手大幅下降后成本拖累消失，净 Sharpe 从 0.534 升至 1.186

交易成本拖累对比



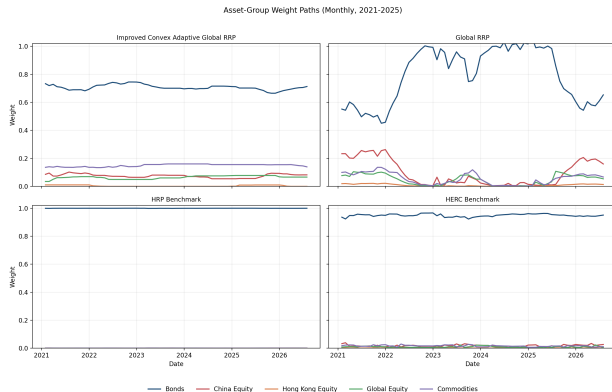
Global RRP 的年化成本拖累显著高于 Improved Convex；在 3 bps 成本下已不可忽视，若实际成本更高则差距进一步拉大

■ CVaR 尾部风险对比



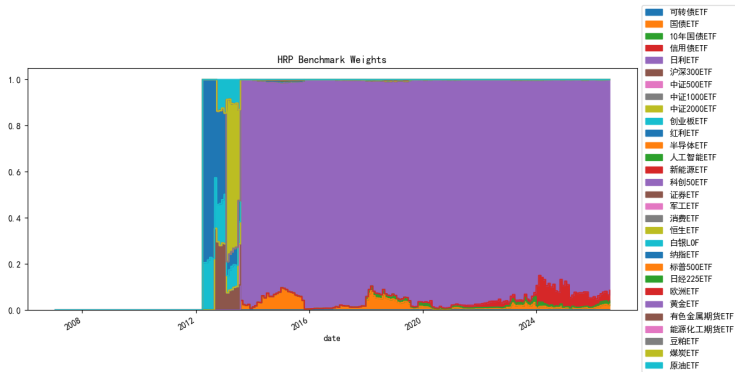
CVaR 约束在 Improved Convex 中显式限制尾部损失；该约束与 ℓ_1 换手惩罚共同作用，是 Sortino 从 0.748 升至 1.699 的主要来源

■ 资产组权重路径：各类别占比演变



各资产组权重在评价期内动态调整，整体保持 8 大类分散，无单一类别长期占比超过组别上限约束

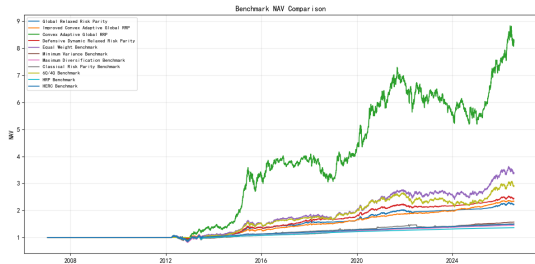
■ HERC 权重路径：为何 Sharpe 的经济含义有限



► HERC 递归二分将几乎全部权重集中于**红利/国债 ETF**（极低波动）

► 年化波动率仅 0.72%，Sharpe = 0.646 主要来自低波动债券底仓，经济含义不同于多资产分散模型

■ 与外部基准对比：净值与回撤



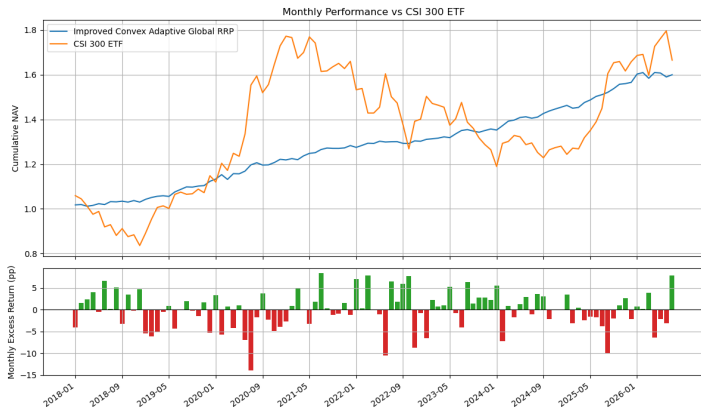
净值路径：主模型收益较稳，等权收益更高但波动更大



回撤路径：主模型最大回撤显著小于等权和 60/40

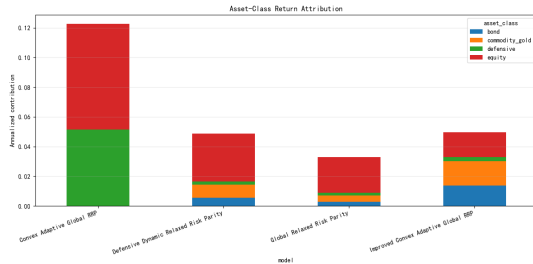
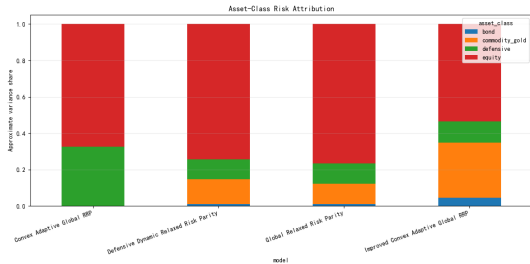
Improved Convex 净收益 5.60%，回撤 -3.81%；等权收益更高（7.73%）但回撤 -12.89% 为代价；60/40 回撤最深（-19.55%）

■ 与沪深 300 月度收益散点对比



Improved Convex 对 A 股下行的防御性：沪深 300 大跌月份，组合回撤幅度明显收窄，体现跨资产分散的实际效果

■ 风险归因与收益归因

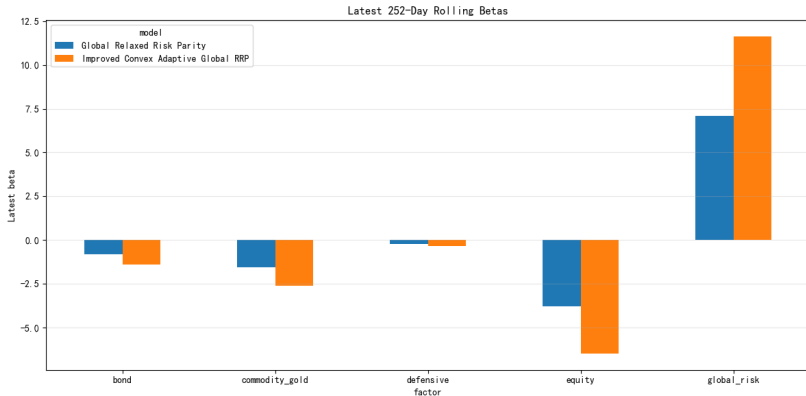


风险归因：识别哪些资产贡献了主要组合波动

债券类贡献大部分风险预算（符合风险平价设计）；大宗商品和科技 ETF 提供超额收益来源

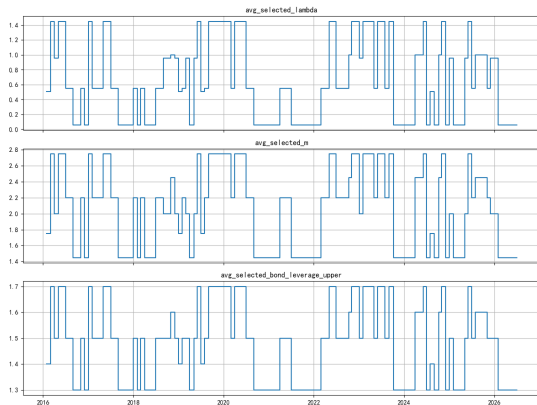
收益归因：识别哪些资产贡献了主要累计收益

■ 滚动因子 Beta：风格暴露动态变化



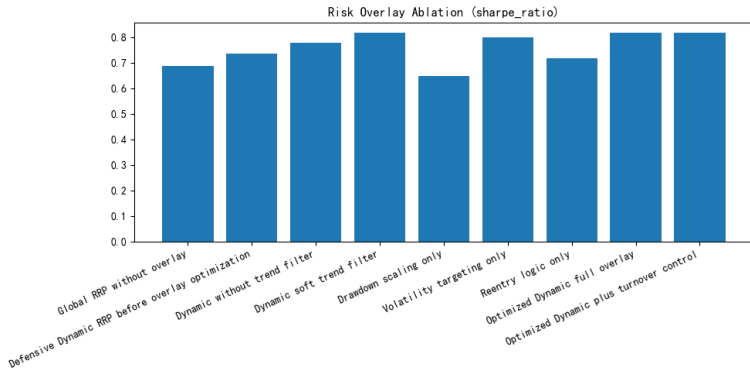
组合对各风险因子的敞口随市场环境动态调整，整体保持分散而非单一因子押注

■ 候选参数时序诊断



图示用于诊断候选参数的历史行为；公开主路径仅在预先声明的低换手候选族中按已完成历史窗滚动选择，不使用完整样本排名回填

■ 风险覆盖层消融实验



► 逐步剥离 CVaR 约束、换手惩罚、资产组上限，观察各约束的**独立贡献**

► 移除 CVaR 约束后尾部损失显著扩大；移除换手惩罚后成本拖累回升

■ Sharpe 差异统计检验

比较对	Δ Sharpe	p 值	结论
Improved vs. Global RRP	0.655	0.003	显著
Improved vs. Defensive	0.823	0.002	显著
Improved vs. 等权	0.759	0.002	显著
Global vs. 等权	0.015	0.959	不显著
Defensive vs. 等权	-0.041	0.853	不显著

21 日移动分块 Bootstrap, 2000 次重抽样, 95% 置信区间

核心含义

- ▶ Improved Convex 优势统计显著 ($p = 0.003$)
- ▶ 仅降换手不足以产生显著 Sharpe 提升
- ▶ **CVaR + 换手约束**共同塑造低风险路径



06

第 6 部分

稳健性检验

06

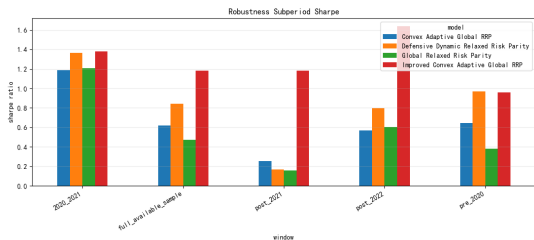
■ 稳健性检验体系：六个维度

1. **Walk-forward 子区间**：滚动训练-测试窗口，检验跨期稳定性
2. **参数扰动**：对 5 个超参数各自 $\pm 20\%$ 扰动，观察 Sharpe 和换手的分布范围
3. **交易成本敏感性**：从 0 到 50+ bps 扫描，确定盈亏平衡阈值
4. **调仓频率敏感性**：周度、双周、月度、季度仅改变调仓日历
5. **Bootstrap 分布**：对月度收益序列重抽样，获取 Sharpe 和最大回撤的经验分布
6. **协方差估计器**：比较样本协方差、EWMA (基准)、收缩估计三种方案

目标

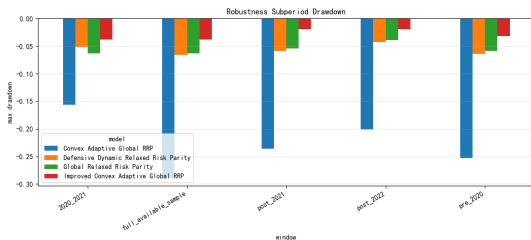
将结论**明确限定**在特定样本区间和参数设定，避免过度外推

■ Walk-forward: 子区间 Sharpe 与最大回撤



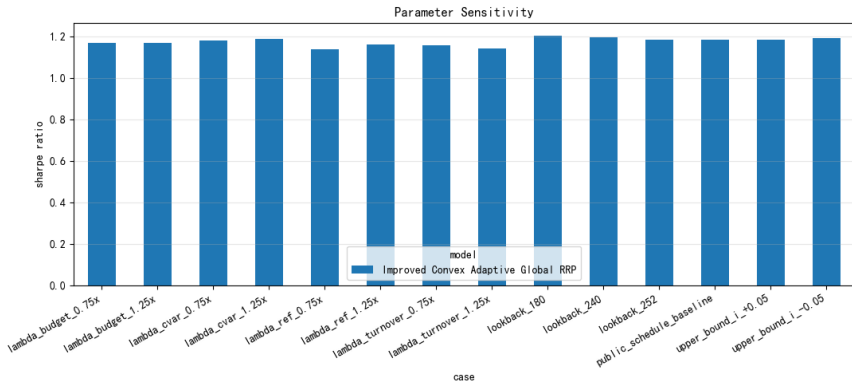
Sharpe: 多数子区间保持正风险调整收益

5 个固定子区间 Sharpe 均为正, 范围 0.570–1.239; post_2021 最弱, 结论存在阶段性边界



最大回撤: 压力期回撤可控但仍有阶段性弱点

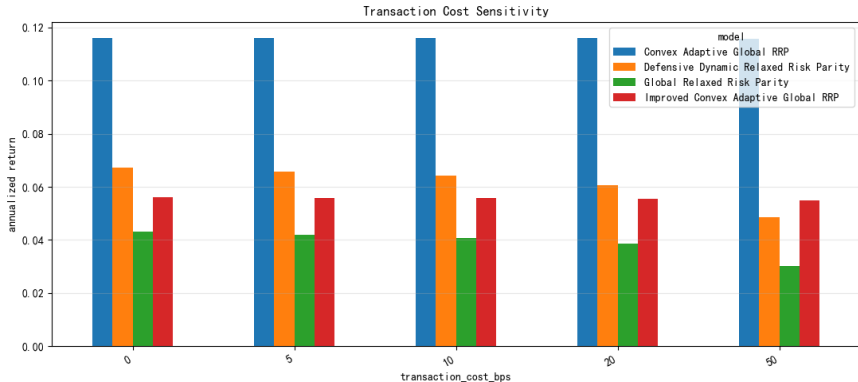
■ 参数扰动敏感性分析



► 单因素扰动保持已发布滚动选择日历不变，用于检验局部参数稳定性而非重新选模

► CVaR 惩罚扰动的 Sharpe 与回撤变化较小，未出现断崖式失效

交易成本敏感性：盈亏平衡分析

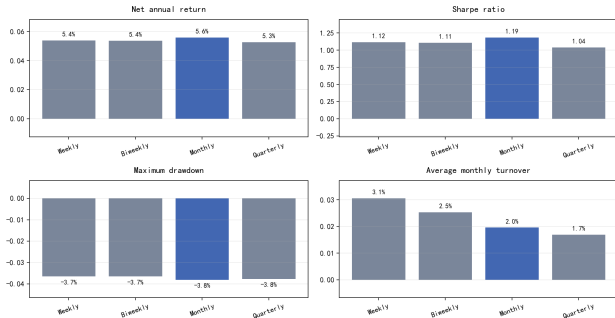


► Improved vs. Global RRP 的盈亏平衡成本
>50 bps，实际 3 bps 远低于此

► 换手率越低的模型，盈亏平衡点越高，对成本
假设越不敏感

■ 调仓频率敏感性：月度当前排名第一

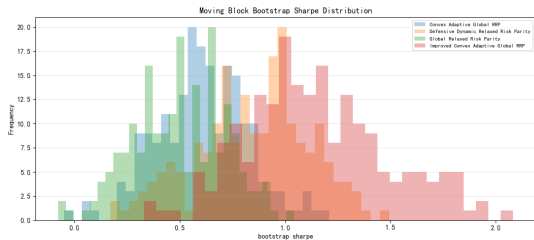
Rebalance Frequency Sensitivity: Improved Convex Adaptive Global RRP



解释口径

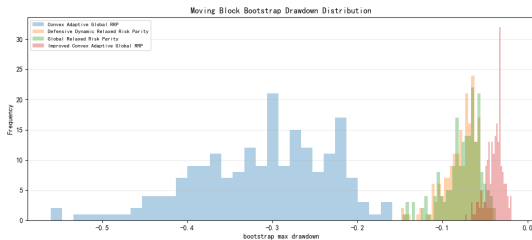
保持已发布滚动样本外选择日历不变，仅改变调仓频率。月度净收益与 Sharpe 在本次样本中最高；周度和双周换手升至 3.06% / 2.54%，季度换手最低。月度是预设实施规则，并非根据本次排名事后重选。

■ Bootstrap 经验分布：Sharpe 与最大回撤



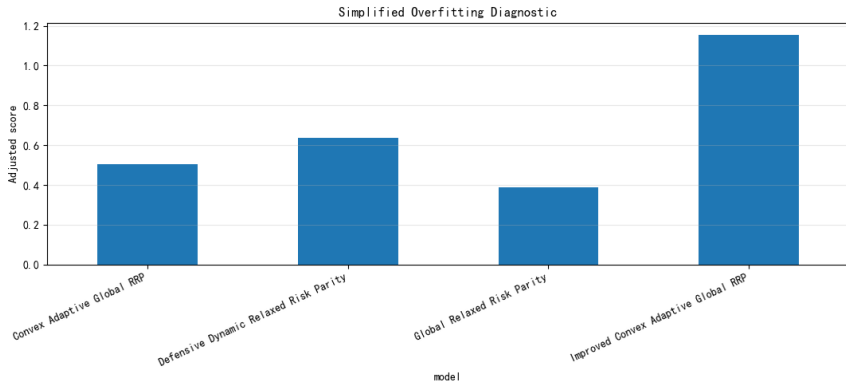
Sharpe 分布：检验抽样扰动下风险调整收益是否稳定

Bootstrap 200 次重抽样、块长 21 日；Improved Convex 的 Sharpe P5 为 0.418，高于 Global RRP 的 0.131



最大回撤分布：检验尾部回撤在重抽样下的稳定性

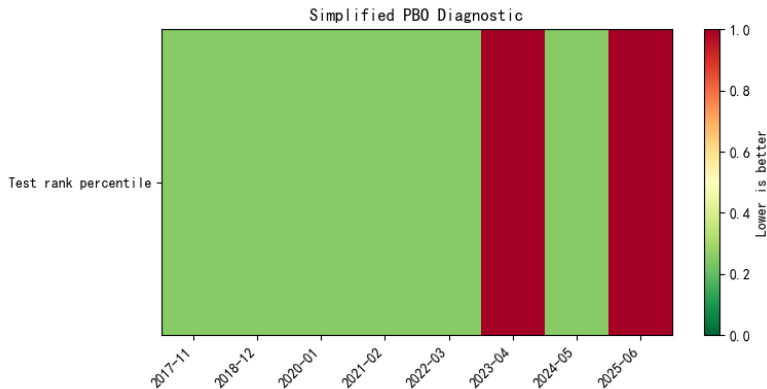
■ 过拟合诊断



► 24 个季度测试窗平均 Sharpe 为 1.131，平均月换手率为 1.37%

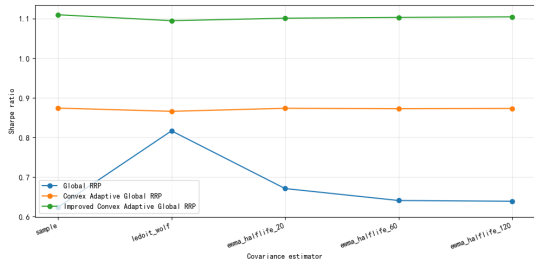
► 每个测试窗开始前完成选择，测试窗内不重新选模；该结果仍非未来保证

■ PBO 热图：概率回测过拟合



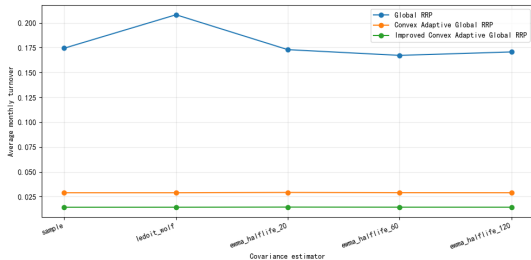
增强版 CSCV 使用 36 个探索候选、10 个时间区块和 12 个组合分割， $PBO=0.167$ ；公开主路径仅在预先声明的低换手候选族内按历史置信集自动选择，完整样本排名不回填历史权重

■ 协方差估计器对比：Sharpe 与换手



Sharpe 对比：检验不同协方差估计器下的收益稳健性

样本协方差、EWMA（基准）、收缩估计三种方案下，低换手和浅回撤方向一致；Ledoit-Wolf 的 Sharpe 略高，但月换手也更高



换手率对比：检验估计器变化是否破坏低换手特征

■ 状态条件协方差：Regime Parity 思想的样本外验证

动机与方法

- ▶ 无条件协方差混合平静/压力两态，**低估危机期协同**
- ▶ 沿 Ielpo 等 (2024) **Regime Parity** 思想：按状态分别估计协方差，再以状态频率先验 π 加权合成
- ▶ 本文为其**协方差层近似**，可与 CVaR、换手惩罚兼容
- ▶ 防过拟合：先验仅在**设计窗 2018–2023** 选择，后续时间窗评估

盲选结果

设计窗独立选出危机先验： $\pi = 0.60$ 、先验权重 0.75

诚实边界

状态条件版本在两个时间序贯评价窗及完整评价窗均未提高 Sharpe；仅保留为**主模型的稳健性补充**，不替换公开滚动 OOS 路径。

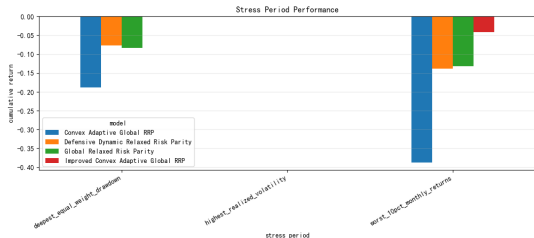
留出窗 2024-01-02 — 2026-07-31 (先验未见此区间)

配置	Sharpe	最大回撤	净年化
EWMA 基准	1.816	-1.95%	6.58%
状态条件	1.715	-2.66%	6.16%

完整评价窗 2018–2026

配置	Sharpe	最大回撤	月换手
EWMA 基准	1.171	-3.79%	1.86%
状态条件	1.117	-3.64%	1.80%

■ 压力期表现：市场动荡时的防御性



压力期绩效：比较模型在市场冲击阶段的收益和回撤

2020 新冠、2022 加息等主要压力期，Improved Convex 的 CVaR 约束使最大回撤控制在 -3.81% 以内



压力时序：展示不同资产风险状态随时间变化

■ 近期净值回撤的答辩口径

现象

2026-05 与 2026-06 策略月度收益分别为 -0.12% 、 -1.21% ，同期沪深 300ETF 为正收益。

原因

主模型定位为低波动、多资产防御配置，较高比例配置现金管理、债券、黄金和商品，不追逐单月 A 股 beta。

判断

这说明权益强势阶段收益弹性有限，不等同于策略失效；评价重点仍是 1.186 Sharpe、 -3.81% 最大回撤和可控换手。

答辩表述

本文不把模型表述为每月跑赢或收益最大化策略，而是将其定位为受约束资金可执行的风险预算配置框架。



07

第7部分

主要结论

07

■ 三条核心结论

三维权衡形成折中

01

Improved Convex 月换手从 24.51% 降至 1.96%，净 Sharpe 升至 1.186（统计显著， $p = 0.003$ ），最大回撤收窄至 -3.81%——优势在于低波动、浅回撤与可控换手，代价是权益强势阶段收益弹性有限

HERC 需结合权重解释

02

HERC 年化波动率仅 0.72%，净收益 2.57%，其 Sharpe = 0.646 主要来自接近全仓债券的低波动结构；因此应作为层次化配置基准，而非与主模型作单一指标排序

结论有明确的适用边界

03

所有数字均条件于 2018-01-02—2026-07-31 这一特定样本区间和滚动选择规则；Walk-forward、参数扰动和调仓频率检验用于约束结论强度。月度调仓本次恰好排名第一，但实施规则并非按事后收益选择，也不代表对未来绩效的预测

■ 研究局限与未来方向

三项研究局限

1. **样本期偏短**：103 个月，包含低利率 → 快速加息完整周期，与更长历史均值存在结构性偏差
2. **协方差估计滞后**：EWMA 在市场机制快速切换时存在系统性滞后；更先进的估计器尚未纳入
3. **成本模型简化**：线性近似在大规模执行场景下忽视了市场冲击和流动性约束

未来研究方向

- ▷ **因子层双层预算**：资产层 + 因子层 CVaR 约束联合优化
- ▷ **深度学习协方差**：端到端估计器与凸优化框架的接口设计
- ▷ **更长历史区间**：含 2015 股灾、2020 新冠的完整周期验证
- ▷ **精细化成本建模**：滑点、冲击成本的非线性建模与动态换手策略



感谢各位老师的聆听与指导

敬请批评指正

净年化收益	5.60%
Sharpe	1.186
最大回撤	-3.81%
月均换手	1.96%